

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Regressiyada xulosa; korrelyatsiya va sababiyat

13-hafta · Qiyalik uchun test, ikki oraliq va uchta tuzoq · Ma'ruza 1 va 2

Toshkent Xalqaro Universiteti · Iqtisodiyot fakulteti

2025/2026 o'quv yili



12-hafta nima bilan tugadi

$b_1 = 0,588033$ — Qozog‘istonda kartoshka hosildorligi har yili o‘rtacha shuncha t /ga oshgan.

Ammo bu *tanlanma* bahosi. Boshqa to‘qqiz yil olsak, boshqa son chiqardi. **Qanchalik boshqa?**

Bugungi ikki savol — va ular boshqa-boshqa

1. “ b_1 ga qanchalik ishonaman?” $\Rightarrow$ standart xato, t -test, ishonch oralig‘i.
2. “ b_1 *sababiy* ma’noga egami?” $\Rightarrow$ bu **umuman boshqa** savol, va unga statistika yolg‘iz javob bera olmaydi.

Haftaning tuzilishi

Ma’ruza 1 — birinchi savol. Yangi matematika kam: $SE(b_1)$ va t -test, ikkalasi ham 9–10-haftalardagi shakl.

Ma’ruza 2 — ikkinchi savol. Yangi matematika *umuman* yo‘q, lekin butun kursning eng qiyin g‘oyalari shu yerda.

Keng tarqalgan xato

Ogohlantirish. Ma’ruza 1 dan keyin sizda $p < 0,001$ bo‘lgan qiyalik bo‘ladi va u juda ishonchli ko‘rinadi. Ma’ruza 2 aynan shu holatda ham *noto‘g‘ri xulosa* chiqarish nechog‘lik oson ekanini ko‘rsatadi.

Kichik p — “tasodif emas” degani. U “sabab” degani **emas**.

Ma'ruza 1 — chiziqqa qanchalik ishonamiz

1. $SE(b_1)$ va u bog'liq bo'lgan *uchta* narsa.
2. Qiyalik uchun t -test va ishonch oralig'i.
3. Qiyalik testi = korrelyatsiya testi = ANOVA F .
4. **O'rtacha javob oralig'i** (*Confidence Interval*) va **bashorat oralig'i** (*Prediction Interval*) — farqi.
5. Butstrep va randomizatsiya bilan tekshirish.
6. Shart buzilsa xulosa qancha xato bo'ladi.

Ma'ruza 2 — korrelyatsiya va sababiyat

7. **Chalg'ituvchi omil** (*Confounder*): uchta shart, ikkita nomzod.
8. **Simpson paradoksi** (*Simpson's Paradox*) — ikkita nashr etilgan real jadval.
9. **Tanlash siljishi** (*Selection Bias*) va diapazon cheklanishi.
10. **Kollayder** (*Collider*) — qatlamlash zarar qiladigan holat.
11. Sababiy diagrammalar va randomizatsiya nega ishlaydi.

Shartlar

CLO7 va CLO8. Qiyalik uchun xulosa chiqarish va uni to'g'ri talqin qilish; kuzatuv ma'lumotidan sababiy xulosa chiqarishning chegaralarini tushuntirish.
Blum: Tahlil → Baholash.

Qiyalik uchun xulosa

$SE(b_1)$ — va uchinchi omil ko'pincha unutiladi

Standart xato (F184)

$$SE(b_1) = \frac{s_e}{\sqrt{S_{xx}}}, \quad S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2$$

Kichrayishi uchun uchta yo'l:

1. s_e kichik — model yaxshi mos kelsin.
2. n katta — S_{xx} n bilan o'sadi.
3. x **tarqoq** — va bu deyarli har doim unutiladi.

Bizning modelda

$$\begin{aligned} s_e &= 0,667950, S_{xx} = 60 \\ SE(b_1) &= 0,667950 / \sqrt{60} = \mathbf{0,086232} \\ SE(b_0) &= 0,410547 \quad (\text{F187}) \end{aligned}$$

Uchinchi omilni o'lchaymiz: bir xil n , bir xil s_e

x qiymatlari ($n = 9$)	S_{xx}	SE nisbati
0, 1, ..., 8 (bizniki)	60,00	1,0000
faqat 3–5 (siqilgan)	4,00	3,8730
faqat 0 va 8 (chekkalarga)	128,00	0,6847

x ni siqish standart xatoni **3,87 marta** oshiradi. Chekkalarga to'plash esa **0,68** ga tushiradi — bir xil n , bir xil s_e bilan.

Keng tarqalgan xato

Bu **dizayn** masalasi, hisoblash masalasi emas: tajriba rejalashtirayotganda x ni qayerdan olishni siz tanlaysiz.

Ammo ikkita chegara bor. **(a)** x ni kengaytirish ekstrapolyatsiyaga olib bormasin (12-hafta). **(b)** Faqat chekkalardan olsangiz, chiziqliklarni *tekshirib bo'lmaydi* — ikki nuqta orasidan har doim to'g'ri chiziqlik o'tadi.

Test, oraliq — va uchta test bitta savol ekani

Qiyalik testi (F185–F186)

$$t = \frac{b_1 - \beta_1^{(0)}}{SE(b_1)}, \quad df = n - 2$$

$$H_0 : \beta_1 = 0 \text{ uchun: } t = \frac{0,588033}{0,086232} = \mathbf{6,819199}$$

$$p = \mathbf{0,00024883} \Rightarrow \text{rad etiladi.}$$

$$t_{0,975}(7) = 2,364624$$

95 % IO: **[0,384127; 0,791940]** — nol **tashqarida**.

Shartlar

Talqin: hosildorlik har yili o'rtacha 0,5880 t/ga oshgan; aniqlik $\pm 0,2039$ t/ga. **Har doim oraliq bilan birga keltiring** — 9-haftadan beri amal qiladigan qoida.

Uchta test, bitta savol

	statistika	p
Qiyalik	$t = 6,81919887$	0,00024883
Korrelyatsiya (F188)	$t = 6,81919887$	0,00024883
ANOVA (F189)	$F = 46,50147329$	0,00024883

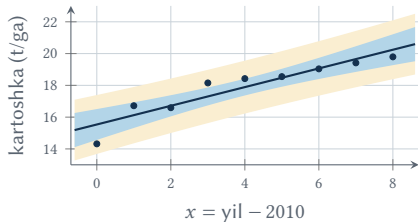
$t^2 = 46,50147300$; F bilan ayirma **0,00**. Qiyalik va korrelyatsiya t lari ayirmasi **0,00** (bir xil son).

“Qiyalik nolmi?” va “korrelyatsiya nolmi?” — **ayni savol**, uch xil tilda yozilgan.

Keng tarqalgan xato

Diqqat: bu ayniyat faqat *bitta* tushuntiruvchi o'zgaruvchili modelda o'rinli. Ko'p o'zgaruvchili regressiyada F butun modelni, t esa bitta koeffitsiyentni tekshiradi — va ular osongina zid natija beradi.

Ikki oraliq: chiziq qayerda va keyingi kuzatuv qayerda



Shartlar

Ichkarisi (ko'k) — **o'rtacha javob** uchun 95 % ishonch oralig'i; tashqarisi (sariq) — **bashorat** oralig'i. Ikkalasi ham $\bar{x}$ dan uzoqlashgani sari kengayadi: *soat shakli*.

Farq bitta hadda (F190 va F192)

$$SE_{\text{o'rtacha}} = s_e \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x^* - \bar{x})^2}{S_{xx}}}$$

$$SE_{\text{bashorat}} = s_e \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x^* - \bar{x})^2}{S_{xx}}}$$

Qo'shimcha **1** — yangi kuzatuvning o'z tasodifi; chiziqni bilish uni yo'qotmaydi.

$$x^* = \bar{x} \text{ da, } n = 9$$

$$SE_{\text{o'rtacha}} = 0,222650 \cdot SE_{\text{bashorat}} = 0,704082$$

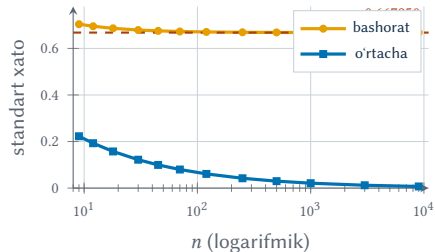
Nisbat = **3,162278** marta.

$x^* = 0$ da (chekka): SE lar 0,410547 va 0,784000; IO [14,5665; 16,5081], BO [13,6834; 17,3913].

Keng tarqalgan xato

Eng ko'p uchraydigan xato — **bitta yilning hosilini** bashorat qilishda *o'rtacha* oralig'ini keltirish: u taxminan **uch marta** tor, demak uch marta ishonchliroq ko'rinadi.

n oshsa: biri nolga intiladi, ikkinchisi intilmaydi



n	$SE_{o'rtacha}$	$SE_{bashorat}$
9	0,222650	0,704082
45	0,099572	0,675331
900	0,022265	0,668321
9000	0,007041	0,667988

Bu haftaning eng muhim jumlası bo'lishı mumk

Cheksız ma'lumot bilan **chiziqni mukammal bilamiz** — $SE_{o'rtacha} \rightarrow 0$.

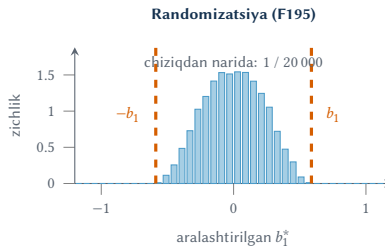
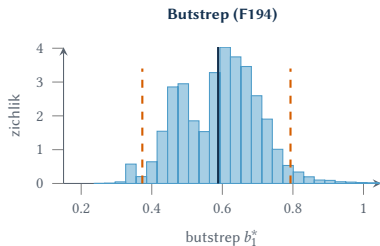
Lekin **keyingi yilning hosilini baribir aniq ayta olmaymiz**:
 $SE_{bashorat} \rightarrow s_e = 0,667950$ va undan pastga *tushmaydi*.

Nega bu modelning kamchiligi emas

s_e — modelning xatosi emas, **dunyoning tasodifi**. Ob-havo, bozor, siyosat — ular x da yo'q va hech qanday tanlanma hajmi ularni yo'qotmaydi.

“Ko'proq ma'lumot yig'sak aniqroq bashorat qilamiz” — *qisman* to'g'ri: chiziq aniqlashadi, bashorat esa deyarli aniqlashmaydi.

Ikki mustaqil tekshiruv: butstrep va randomizatsiya



Shartlar

20 000 takror, urug' 20261301. Butstrep SE = 0,112797 vs formula 0,086232 (nisbat 1,3081). Persentil IO [0,373266; 0,793133] · t -IO [0,384127; 0,791940].

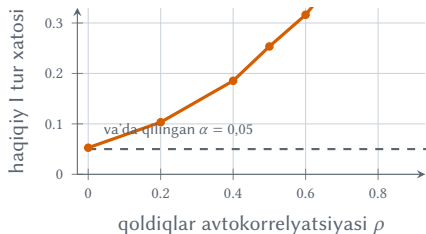
Shartlar

H_0 : x va y bog'liq emas $\Rightarrow y$ ni aralashtirish mumkin. $|b_1^*| \geq 0,588033$ bo'lgan holatlar: **1/20 000**, $p = 0,000050$. t -test $p = 0,000249$ — **bir xil xulosa**.

Auditoriya savoli

Bu yerda butstrep t -oralikka *muqobil* emas — $n = 9$ juda kichik va butstrep SE formula SE dan 1,31 marta katta chiqdi. U **tekshiruvchi** vosita: uchta butunlay boshqa yo'l bir xil xulosaga kelsa, xulosa formulaning tanlovidan kelib chiqmagan bo'ladi.

Shart buzilsa xulosa qancha xato bo'ladi — o'lcaymiz



Shartlar

H_0 rost (haqiqiy qiymat nol), $n = 27$, AR(1) qoldiqlar, 20 000 takror. $\rho = 0$ da 0,0527; $\rho = 0,9$ da **0,6207** — ya'ni holatlarning ko'pchiligida yolg'on topilma.

12-haftadagi O'zbekiston bug'doy qatori

Qoldiqlar lag-1 = 0,789704 (chegara 0,377195) — shart buzilgan.

Samarali tanlanma hajmi (F199): $n_{\text{eff}} = n \frac{1-\rho}{1+\rho} = 27 \cdot \frac{0,210296}{1,789704} = 3,172590$

27 yil taxminan **3,17 ta bog'liqsiz kuzatuvga** teng.

SE tuzatish koeffitsiyenti $\sqrt{(1+\rho)/(1-\rho)} = 2,917258$. Sodda SE = 0,012480 → tuzatilgan 0,036408.

Xulosa o'zgardimi?

Sodda: $t = 10,806238$, $p = 6,556 \times 10^{-11} \Rightarrow$ rad etiladi.

Tuzatilgan: $t = 3,704245$, $df \approx 1,1726$, $p \approx 0,138445 \Rightarrow$ **rad etilmaydi**.

Bu misolda xulosa **O'ZGARDI**. Buzilgan shart b_1 ni emas, unga bo'lgan *ishonchni* buzadi — va bu yerda butunlay yo'q qildi.

Korrelyatsiya va sababiyat

Bog'lanish bor. Endi nima?

x va y bog'liq bo'lsa, kamida beshta izoh bor (F201)

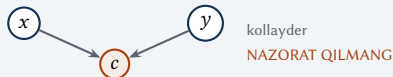
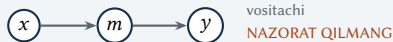
1. $x \rightarrow y$ — bizga kerak bo'lgan javob
2. $y \rightarrow x$ — teskari sababiyat
3. $x \leftarrow z \rightarrow y$ — chalg'ituvchi omil
4. tanlash siljishi — kimni ko'rayotganimiz
5. tasodif

p -qiymat faqat BESHINCHISINI yo'qotadi

$p = 0,00024883$ — bu “tasodif emas” degani.

Qolgan uchta izoh p qanchalik kichik bo'lsa ham **joyida qoladi**. n ni oshirsangiz, p kichrayadi va chalg'ituvchi omil o'sha yerda turaveradi.

Uchta tuzilma, bitta ko'rinish



Auditoriya savoli

Ma'lumotda uchalasi **bir xil** ko'rinadi: uchinchi o'zgaruvchi x bilan ham, y bilan ham bog'langan. Qaysi biri ekanini faqat **soha bilimi** ayta oladi — ma'lumotning o'zi hech qachon.

Chalg'ituvchi omil: ikkita ishonarli nomzod, ikki xil natija

Savol va xom javob

PG-13 va R filmlari foydalilik bo'yicha farq qiladimi? ("Foydali" = jahon daromadi $> 2,5 \times$ byudjet.)

reyting	foydali	jami	ulush
PG-13	358	892	0,401345
R	409	1097	0,372835

Xom farq = **0,028510** (PG-13 foydasiga).

NOMZOD 1: byudjet — ishonarli, lekin YO'Q

O'rtacha byudjet: PG-13 43,78 mln \$, R 23,85 mln \$ (farq 83,58 %).

✓ byudjet ~ reyting: $r = 0,280993$, $p = 2,06 \times 10^{-37}$

✗ byudjet ~ foydalilik: $r = 0,041462$, $p = 0,0645$ — **ahamiyatli emas**

Ikkinchi shart bajarilmadi $\Rightarrow$ byudjet chalg'ituvchi omil **emas**. Baribir qatlamlab ko'rsak, farq $0,028510 \rightarrow 0,034713$ — kam o'zgardi, kutilganidek.

NOMZOD 2: janr — HA

✓ janr ~ reyting: $\chi^2 = 85,3574$, $p = 1,27 \times 10^{-17}$

✓ janr ~ foydalilik: $\chi^2 = 41,2280$, $p = 2,41 \times 10^{-8}$

✓ janr reytingning oqibati emas (janr ssenariyda, reyting film tayyor bo'lgach)

janr	PG-13	R	farq
Action	0,4181	0,4012	+0,0169
Adventure	0,4194	0,2857	+0,1336
Comedy	0,3849	0,3819	+0,0030
Drama	0,3620	0,3067	+0,0553
Horror	0,6667	0,5395	+0,1272

Vaznlangan (F197) farq = **0,044433** vs xom 0,028510 $\Rightarrow$ **+55,85 %**.

Kutilmagan yo'nalish — va u ham real

Odatda tuzatish farqni *kichraytiradi*. Bu yerda **oshirdi**: R filmlari foydaliligi past janrda (Drama) ko'proq, PG-13 esa yuqori janrlarda. Janr farqni **yashirayotgan** edi — "salbiy chalg'itish".

Simpson paradoksi — avval: bizning ma'lumotimizda bormi?

Ta'rif (F198)

Umumiy xulosa **barcha** qatlamlarda teskari bo'lsa, bu Simpson paradoksi.

Chalg'ituvchi omilning eng keskin ko'rinishi: tuzatish natijani kamaytirmaydi, balki *ag'daradi*.

Tizimli qidiruv

Ikkala real ma'lumot to'plamida (y, x , guruh) uchliklarini tekshirdik:

Tekshirilgan uchliklar: **104**

Topilgan to'liq teskarilanishlar: **0**

Bizning ma'lumotda Simpson paradoksi yo'q.

Va bu ham natija

Simpson paradoksi **mumkin**, lekin **majburiy emas**. Darsliklar uni tez-tez ko'rsatgani uchun u har qadamda uchraydigan hodisadek tuyuladi — aslida unday emas.

To'g'ri xulosa: “qatlamlashtirmasdan turib bilib bo'lmaydi” — “har doim teskari bo'ladi” emas.

Shuning uchun quyida NASHR ETILGAN real jadvallar

Ikkalasi ham haqiqiy, ikkalasi ham manbasi bilan:

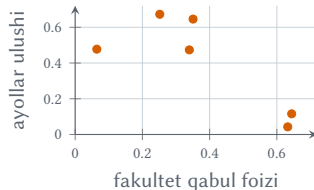
1. Berkli universiteti, 1973 — oliy o'quv qabuli. Bickel, Hammel, O'Connell, *Science* 187(4175), 398–404 (1975). *Qisman* teskarilanish va nozik talqin.
2. Buyrak toshi davolash tadqiqoti, 1986. Charig va boshq., *BMJ* 292(6524), 879–882. **To'liq** teskarilanish.

Berkli 1973: eng mashhur real misol

Fak.	Erkak		Ayol		kim yuqori
	arz.	foiz	arz.	foiz	
A	825	62,06 %	108	82,41 %	AYOL
B	560	63,04 %	25	68,00 %	AYOL
C	325	36,92 %	593	34,06 %	erkak
D	417	33,09 %	375	34,93 %	AYOL
E	191	27,75 %	393	23,92 %	erkak
F	373	5,90 %	341	7,04 %	AYOL
JAMI	2691	44,52 %	1835	30,35 %	ERKAK

Keng tarqalgan xato

Oltita fakultetning **to'rttasida ayollar yuqori**; umumiy natija esa **14,1645 foiz punkt** erkaklar foydasiga.



Sabab

Korrelyatsiya (qabul foizi, ayollar ulushi) = **-0,785794**: ayollar qabul foizi *past* fakultetlarga ko'proq ariza bergan. Fakultet — chalg'ituvchi omil: u kim qayerga ariza berishiga ham, qabul foiziga ham ta'sir qiladi.

Muhim nozik nuqta

Bu "**diskriminatsiya yo'q**" degani *emas*: umumiy son diskriminatsiyani *fakultet darajasida* ko'rsatmaydi, xolos. *Nega* ayollar aynan o'sha fakultetlarga ariza beradi — alohida savol, va u ma'lumotda yo'q.

Buyrak toshi, 1986: to'liq teskarilanish

	A (ochiq)		B (perkutan)	
	muv./jami	foiz	muv./jami	foiz
Kichik tosh	81/87	93,1 %	234/270	86,7 %
Katta tosh	192/263	73,0 %	55/80	68,8 %
JAMI	273/350	78,0 %	289/350	82,6 %

Teorema

A ikkala guruhda yaxshi (+6,4 va +4,3 foiz punkt); **B** umumiyda yaxshi (+4,6). Hech qanday son noto'g'ri emas — ikkalasi ham rost.

Sabab: tosh kattaligi — chalg'ituvchi omil

A usuli holatlarning **75,14 %** ida *katta* toshga qo'llangan.

B usuli holatlarning **77,14 %** ida *kichik* toshga.

Katta tosh umuman qiyinroq: muvaffaqiyat **72,01 %** vs kichik toshda **88,24 %**.

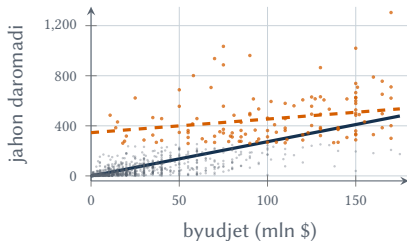
Shifokorlar og'ir holatlarda A ni tanlagan — shuning uchun A “yomon” ko'rinadi.

Bu tuzoqning nomi bor

Indikatsiya bo'yicha chalg'itish (confounding by indication) — tibbiyotdagi eng keng tarqalgan tuzoq.

Qaysi javob to'g'ri? *Qatlamlangan* javob: bemorga qaysi usul kerakligini uning o'z toshining kattaligi hal qiladi. Umumiy son **hech kimga** tegishli emas.

Tanlash siljishi: faqat muvaffaqiyatlilarga qarash



Shartlar

Qizil — daromad bo'yicha eng yuqori 10%. Uzuq chiziq — faqat o'shalarga moslangan regressiya.

tanlov	n	b_1	r
barcha filmlar	2436	2,739510	0,700195
eng yuqori 50 %	1218	2,408297	0,591148
eng yuqori 25 %	609	1,942877	0,468804
eng yuqori 10 %	244	1,085625	0,246692
eng yuqori 5 %	122	0,240133	0,055240

Hech qanday sabab o'zgarmadi

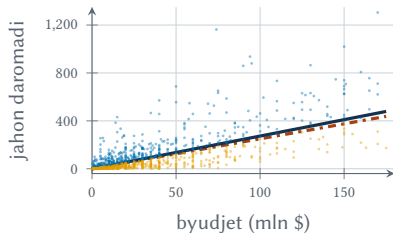
Qiyalik $2,7395 \rightarrow 1,0856$ (0,3963 marta), korrelyatsiya $0,7002 \rightarrow 0,2467$.

Faqat **kimni ko'rayotganimiz** o'zgardi. Bu *diapazon cheklanishi* (range restriction).

Auditoriya savoli

“Eng muvaffaqiyatli kompaniyalarni o'rgandik va ularning umumiy xususiyatini topdik” — bu tadqiqot dizayni *aynan shu* xatoni qiladi. Muvaffaqiyatsizlar ham xuddi shu xususiyatga ega bo'lishi mumkin; ular tanlanmada yo'q.

Kollayder: qatlamlash ZARAR qiladigan holat



Shartlar

Qizil uzoq chiziq — “foydali” ta’rifi: $\text{daromad} = 2,5 \times \text{byudjet}$. Ko’k — foydali, sariq — foydasiz.

“Foydali” IKKALA o‘zgaruvchining oqibati

$\text{foydali} = [\text{daromad} > 2,5 \times \text{byudjet}]$ — byudjetga ham, daromadga ham bog‘liq. Demak u **kollayder**.

guruh	n	b_1	r
barchasi	2436	2,739510	0,700195
foydali	959	3,875674	0,824915
foydasiz	1477	1,538807	0,864880

Ikkala qismda korrelyatsiya **umumiydan kuchliroq** (0,8249 va 0,8649 vs 0,7002) — bu kollayder imzosi.

Nega — geometriya ko‘rinib turibdi

Bo‘linish chizig‘i *qiya*. Qiya chiziq bilan kesilgan bulutning har bir yarmi o’sha chiziqqa parallel cho‘ziladi — shuning uchun har ikkala yarmida bog‘lanish kuchayadi.

Auditoriya savoli

Qoida: chalg‘ituvchi omil uchun qatlamlash *shart*; kollayder uchun *zararli*. Va ular ma’lumotda bir xil ko‘rinadi.

Randomizatsiya nega ishlaydi — o'lchab ko'ramiz

Tajriba (faraziy dunyo, biz haqiqatni bilamiz)

$z \rightarrow x$ va $z \rightarrow y$, lekin $x \rightarrow y$ ta'siri **aynan nol**.

$n = 200$, 20 000 takror, urug' 20261500.

Ikki holat: **(a)** kuzatuv — x tabiiy ravishda z ga bog'liq; **(b)** tajriba — x tasodifiy tayinlanadi.

Teorema

usul	o'rtacha baho	$ baho > 0,1$
kuzatuv	0,640649	1,000000
tasodifiy tajriba	0,000130	0,155800

Haqiqiy ta'sir = 0. Kuzatuv tadqiqoti **har safar** 0,6406 atrofida noldan farqli javob beradi.

Nega tajriba ishlaydi

Randomizatsiya x ni z dan **uzadi**. $z \rightarrow x$ o'qi yo'qoladi, demak $x \leftarrow z \rightarrow y$ yo'li ham yo'qoladi.

Va eng muhimi: bu z ni *o'lchamagan* bo'lsak ham ishlaydi. Qatlamlash faqat siz *bilgan* va *o'lchagan* omillarni tuzatadi; randomizatsiya *hammasini*.

Lekin tajriba har doim mumkin emas

Hosildorlikni tasodifiy tayinlab bo'lmaydi. Insonlarga zararli ta'sirni tasodifiy berib bo'lmaydi.

Shuning uchun kuzatuv tadqiqoti kerak — va shuning uchun bu haftaning butun mazmuni kerak: **tuzoqlarni bilish**.

Shartlar

Kuzatuv ma'lumotidan sababiy xulosa chiqarish *mumkin*, lekin buning uchun qo'shimcha *farazlar* kerak, va ular ma'lumotdan emas, sohadan keladi. (14–15-hafta va keyingi kurslar.)

Xulosa

Talabalar ko'p uchratadigan xatolar va noto'g'ri tushunchalar

1–5

1. “ $p < 0,001 \Rightarrow \text{sabab.}$ ” p faqat *tasodif*izohini yo'qotadi — beshtadan bittasini.
2. *Bashorat oralig'i o'rniga o'rtacha oralig'ini keltirish.* Bizning misolda u **3,16 marta** tor.
3. “*Ko'proq ma'lumot $\Rightarrow$ aniqroq bashorat.*” Chiziqli aniqlashadi; bashorat s_e da to'xtaydi.
4. $SE(b_1)$ faqat n ga bog'liq deb o'ylash. x ning tarqoqligi ham xuddi shunday muhim.
5. *Shart buzilganda ham sodda SE ni ishlatish.* $\rho = 0,79$ da $n = 27$ aslida $n_{\text{eff}} = 3,17$.

6–10

6. “*Simpson paradoksi har doim yuz beradi.*” Biz 104 ta uchlikni tekshirdik va **bittasini ham** topmadik.
7. *Har qanday uchinchi o'zgaruvchini “tuzatish”.* Byudjet chalg'ituvchi omil emas edi; kollayderni tuzatish esa zarar qiladi.
8. “*Tuzatish har doim effektini kichraytiradi.*” Janr uni **55,85 %** ga oshirdi.
9. *Faqat muvaffaqiyatlilarni o'rganish.* Eng yuqori 10 % da r 0,70 dan 0,25 ga tushdi.
10. “*Berkli ma'lumoti diskriminatsiya yo'qligini isbotlaydi.*” U faqat umumiy sonning qayerdan kelganini ko'rsatadi.

Xulosa: uchta jumla

Hisobotda nima bo'lishi kerak

- 1 b_1 birliklari bilan
- 2 $SE(b_1)$ va 95 % ishonch oralig'i
- 3 t , df va p
- 4 R^2 va s_e (12-hafta)
- 5 Qaysi L-I-N-E sharti tekshirildi va natija
- 6 Bashorat — qaysi oraliq ekani aytilgan holda
- 7 Qanday chalg'ituvchi omillar hisobga olindi
- 8 **Nima isbotlanmadi** va nega

Uchta jumla bilan

1. $SE(b_1)$ uchta narsaga bog'liq, va uchinchi — x ning tarqoqligi — hisoblash emas, *dizayn* masalasi.
2. Chiziqni bilish bilan keyingi kuzatuvni bilish — ikki boshqa narsa, va ular orasidagi farq hech qachon yo'qolmaydi.
3. Kichik p tasodif izohini yo'qotadi, xolos. Qolgan to'rttasini yo'qotish uchun *dizayn* kerak — va agar *dizayn* kuzatuv bo'lsa, siz nimani isbotlamaganingizni aytishingiz shart.

Keyingi qadam

14-hafta: ma'lumot loyihasi laboratoriyasi — savoldan xulosagacha to'liq tahlil, takrorlanuvchi hisobot va sun'iy intellektdan foydalanish bayonoti. Loyihaning **12-bosqichi** aynan shu haftaning mahsuli: *nima isbotlanmadi va nega*.

Asosiy o'qish

- ▶ Çetinkaya-Rundel M., Hardin J. *Introduction to Modern Statistics* (IMS, 2-nashr), 24–26-boblar (regressiyada xulosa). *Ochiq manba*: openintro.org/book/ims
- ▶ Newbold P., Carlson W., Thorne B. *Statistics for Business and Economics* (9-nashr), 11.4–11.8.

Bu haftaning majburiy o'qishi — ikkalasi ham qisqa

- ▶ **Bickel P., Hammel E., O'Connell J. (1975).** *Sex bias in graduate admissions: data from Berkeley*. Science 187(4175), 398–404. — **7 sahifa**; bugungi jadvalning asli.
- ▶ **Charig C., Webb D., Payne S., Wickham J. (1986).** *Comparison of treatment of renal calculi...* British Medical Journal 292(6524), 879–882. — **4 sahifa**.

Qo'shimcha

- ▶ Simpson E. H. (1951). *The interpretation of interaction in contingency tables*. JRSS B 13(2), 238–241.
- ▶ Hernán M., Robins J. *Causal Inference: What If*. — ochiq kirishli; 6-bob (sababiy diagrammalar) shu haftaga mos.
- ▶ Cunningham S. *Causal Inference: The Mixtape*. — ochiq kirishli; 3-bob (yo'nalishli grafiklar), kollayder misollari bilan.
- ▶ Rosenbaum P. (2017). *Observation and Experiment*. — kuzatuv tadqiqoti mantiqiga kirish.